

Задание 1. Логика предикатов

1. Запишите аксиомы теории групп предложениями следующих сигнатур: $\{=, \cdot\}$; $\{=, \cdot, e\}$; $\{=, \cdot, e, {}^{-1}\}$. Какая из этих сигнатур лучше соответствует изложению теории групп? Сделайте синтаксический разбор полученных формул.

2. Докажите основные равносильности (см. файл reminderLogic1). Докажите, что любую формулу можно привести к предваренному виду, в котором бескванторная часть является ДНФ атомарных формул.

3. Существует ли алгоритм, вычисляющий значение $\varphi^{\mathbb{A}}$ по любой конечной сигнатуре σ , σ -предложению φ , и конечной σ -структуре $\mathbb{A}$. Если да, оцените сложность вашего алгоритма.

4. Пусть $\mathbb{A}$ — конечная структура конечной сигнатуры $\{=, \dots\}$, в которой символ $=$ проинтерпретирован как равенство элементов (такие структуры называются нормальными). Докажите, что найдется предложение, единственной (с точностью до изоморфизма) нормальной моделью которого является данная структура.

5. Напишите предложения сигнатуры $\{=, \leq\}$, моделями которых являются в точности плотные линейные порядки с наименьшим, но без наибольшего элемента. Докажите, что любые две счетные модели этого множества предложений изоморфны. Верно ли это для моделей мощности континуум?